

Kroniske infektioner og reaktivering af bakterier

Tuberkulose

Svend Birkelund

Sygehistorie 1, TB

EPI-NYT, Uge 50, 2005

- 2004 var der et TB udbrud på en efterskole. Smittekilden var en elev fra Grønland, som havde haft **langvarig hoste**, men diagnosen blev først stillet efter skoleårets afslutning, da eleven var vendt tilbage til Grønland. Ved smitteopsporing blev der fundet **én elev med aktiv TB**. En stor del (**66%**) af de undersøgte elever viste tegn på smitte i form af positiv Mantoux test og **60%** af disse blev tilbudt forebyggende behandling i deres respektive hjem-amter. I 2005 har yderligere én kontakt fået påvist aktiv TB. Isolater fra de tre patienter havde samme DNA-mønster.

Sygehistorie 2, TB

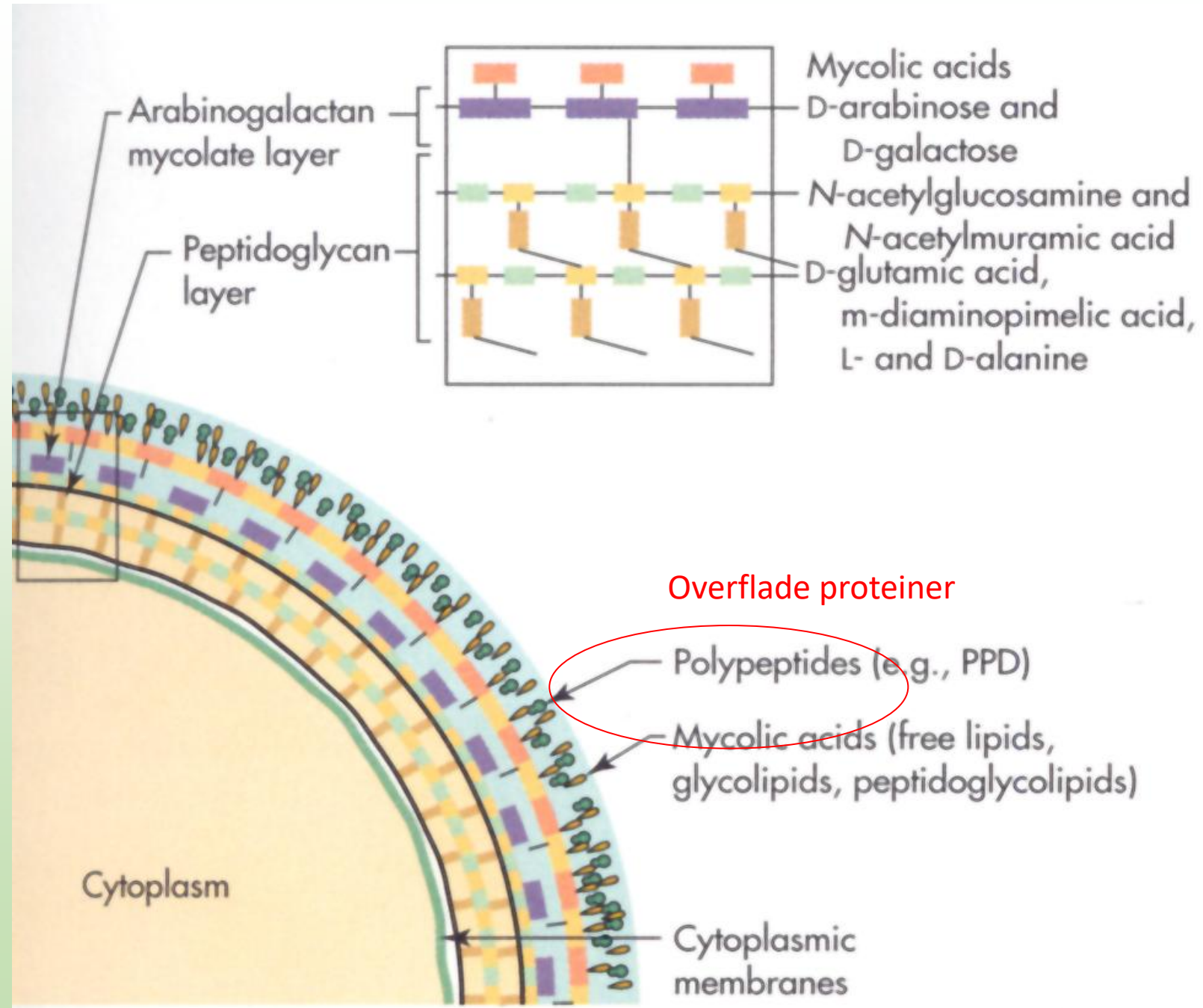
- Patient på 75 år blev sat i behandling med anti-TNF- α for reumatoid arthritis. Patienten havde tidligere haft TB.
- Patienten udviklede lungetuberkulose og miliær tuberkulose.
- Patienten døde i løbet af en uge

Hvordan kan en bakterie forårsage så forskellige sygdomme?

Mycobacterium

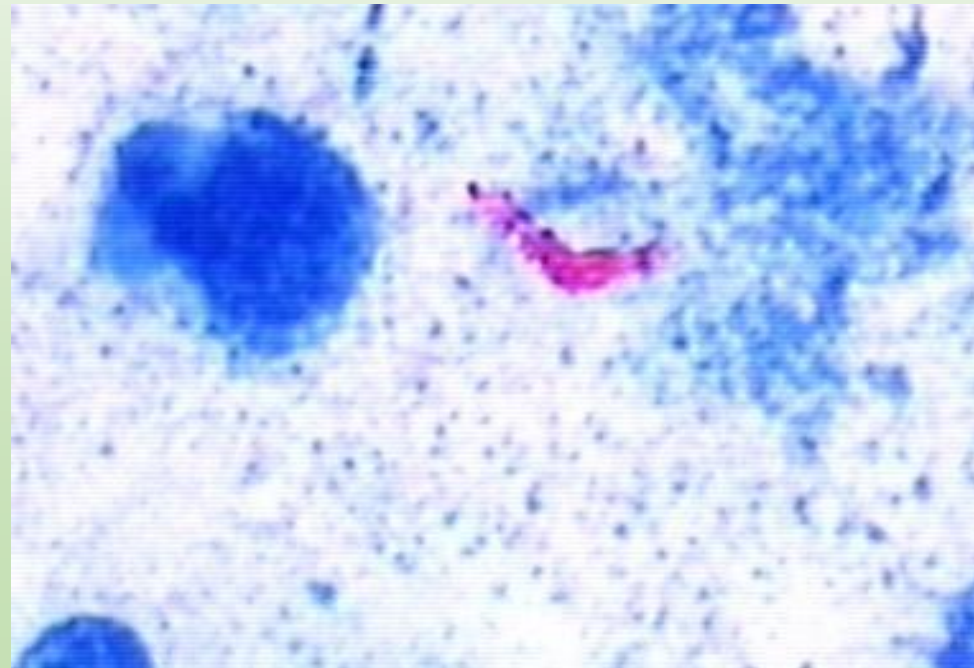
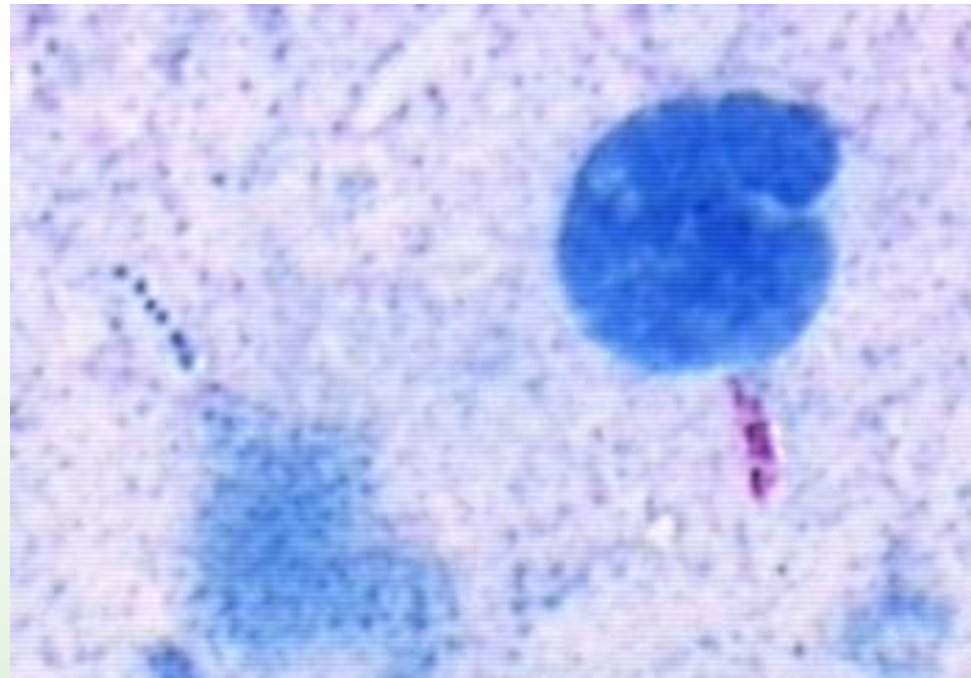
- Gram-positiv stav
- Syrestabil (unikt for Mycobacterium)
- 0,2-0,6 x 1-10 μm
- Ikke motil
- Væg, “mycolic acids”
- “Mycolic acids” produkter er toksiske
- *Mycobacterium tuberculosis* giver sygdommen tuberkulose (TB)

Struktur



Farvning

- Ziehl-Neelsen
- Expektorat



Elektronmikroskopi TEM



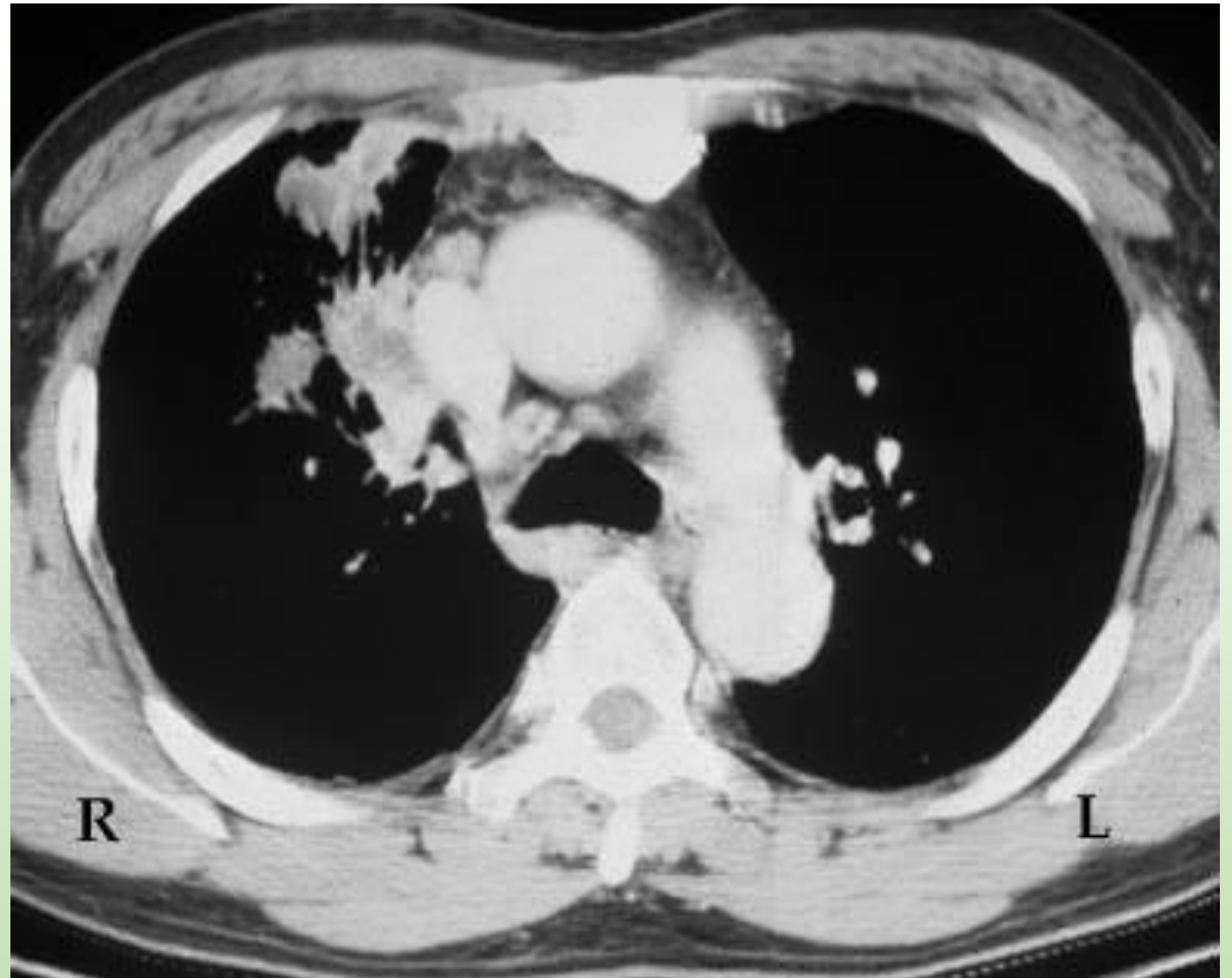
Primær lunge-TB
med hilær
lymfeglandel
svulst og sub-
pleurale
lessioner
(Primær
kompleks)

Primær TB



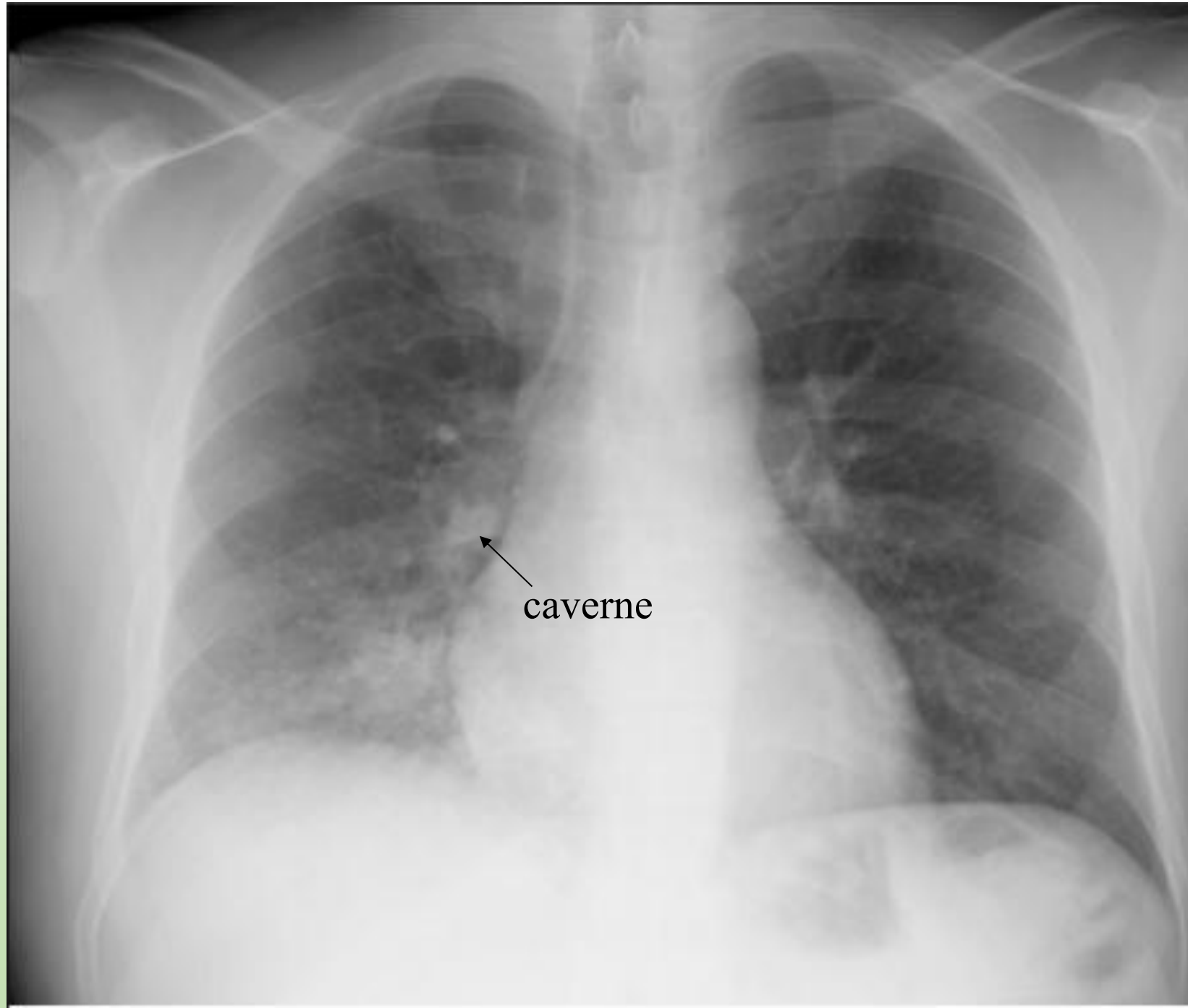
Hilær lymfeglandel svulst

MRI

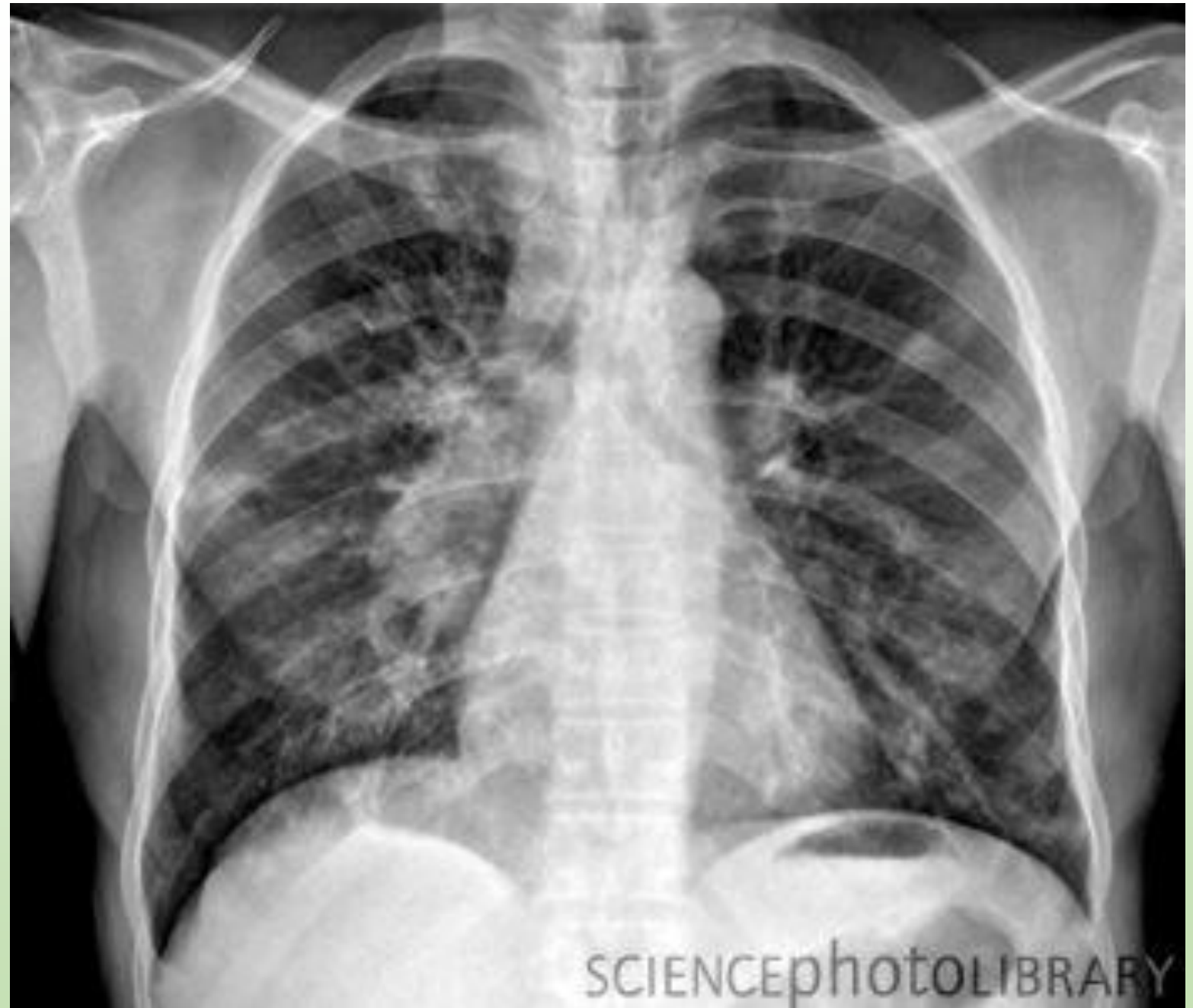


Sen lunge-TB hos voksen

- Lunge røntgen
 - Tuberkel
 - Caverne
 - Infiltrat



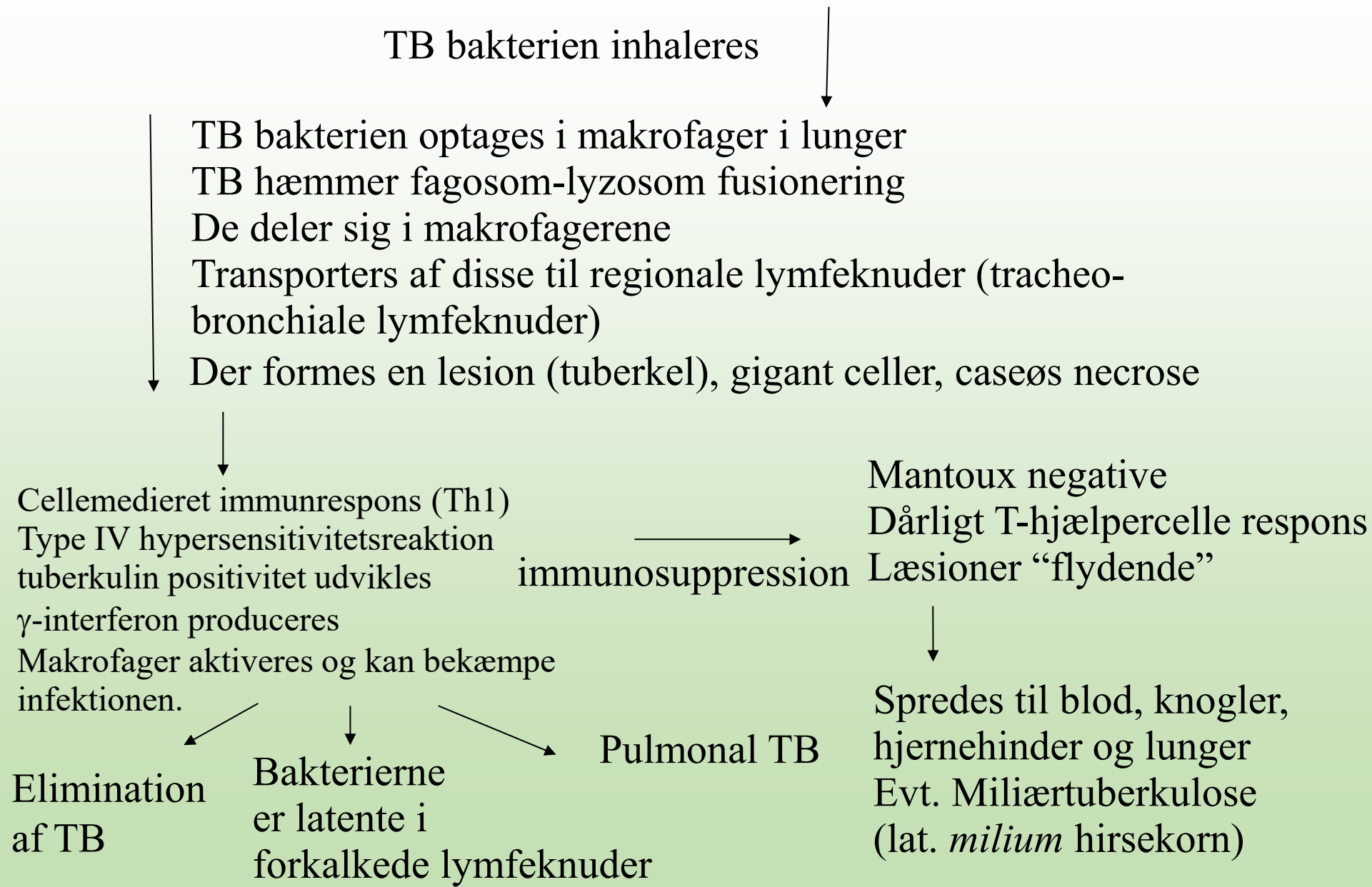
Tuberkulose

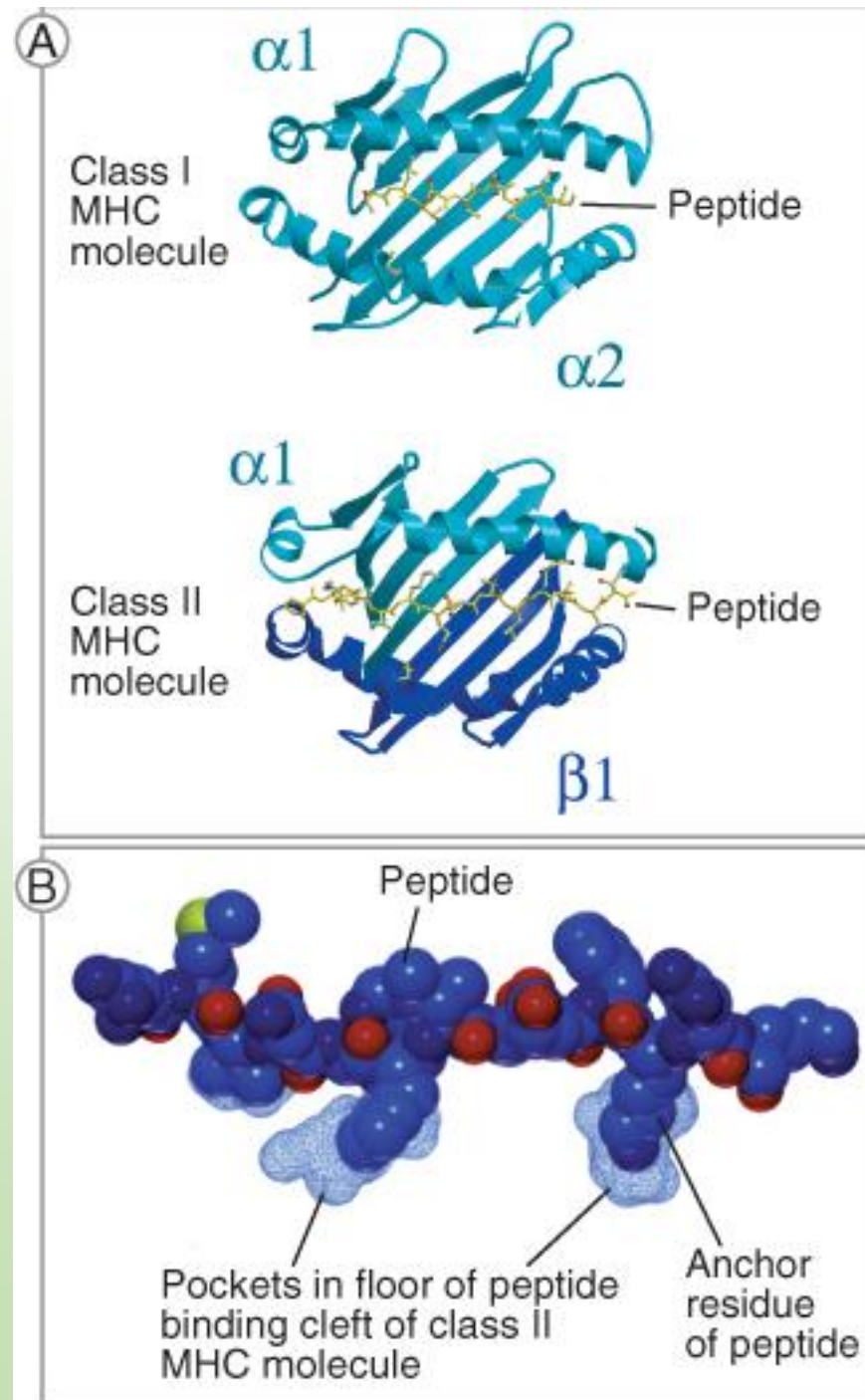


Miliaærtuberkulose



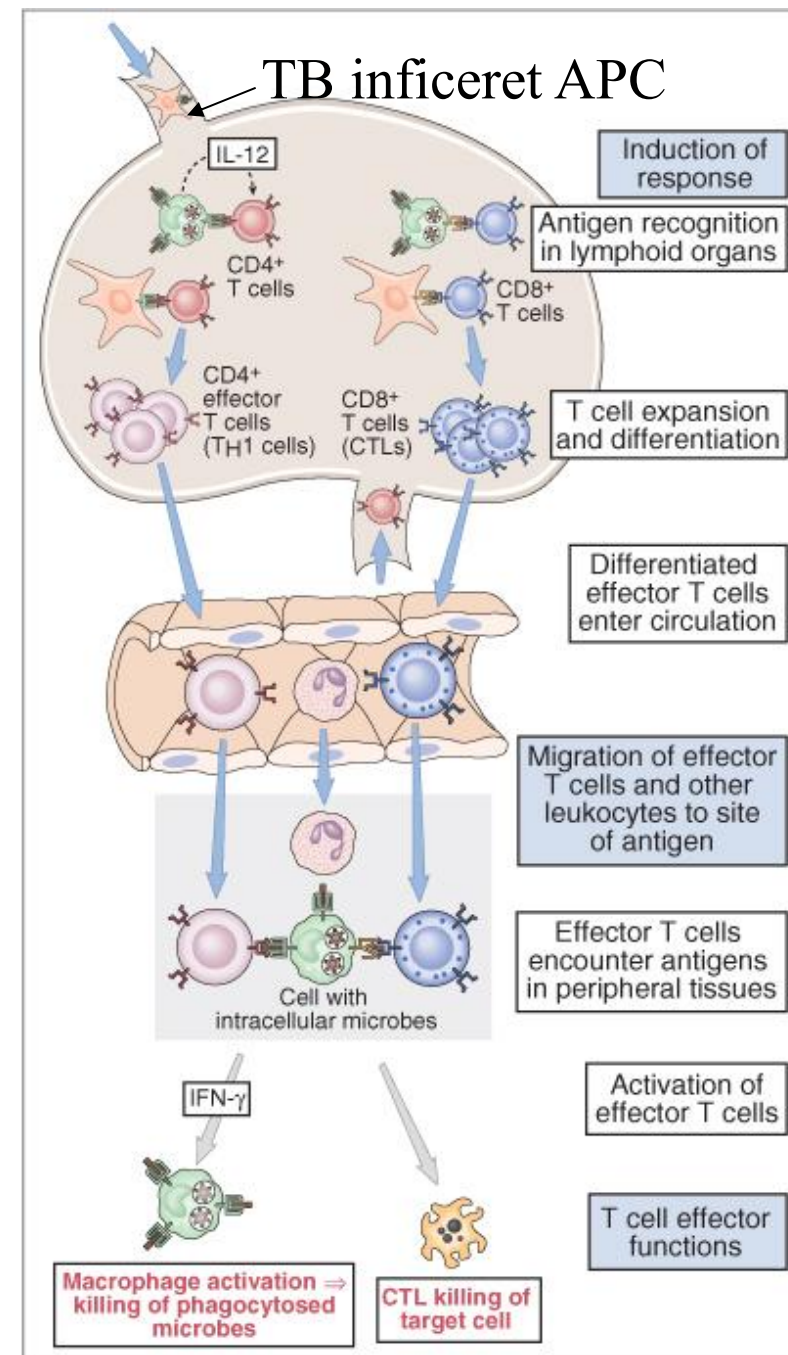
Patogene TB



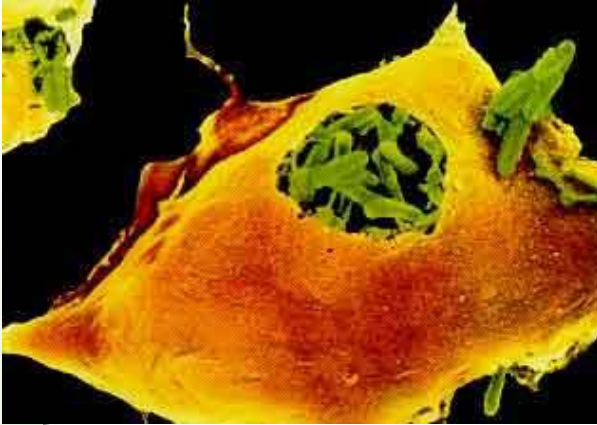


Abbas figur 9

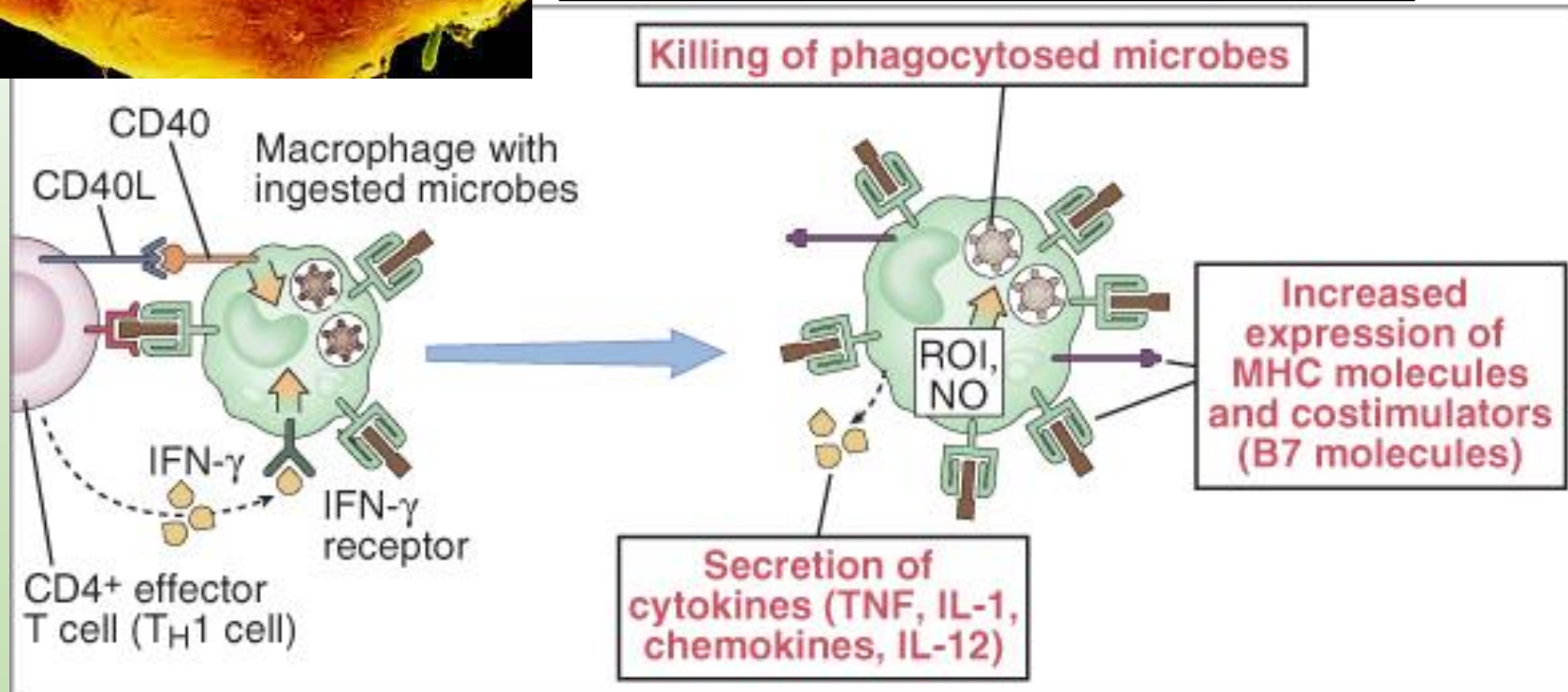
- Antigen præsenterende celler inficeret med TB kommer til regional lymfeknude, hvor antigen specifikke CD4+ T-hjælper celler og CD8+ celler aktiveres.
- Der kommer forstørrede lymfeknuder. (Disse kan senere forkalke, tuberkel)
- CD4+ og CD8+ celler migrerer til infektionsstedet.



Delayed-type hypersensitivity (DTH)

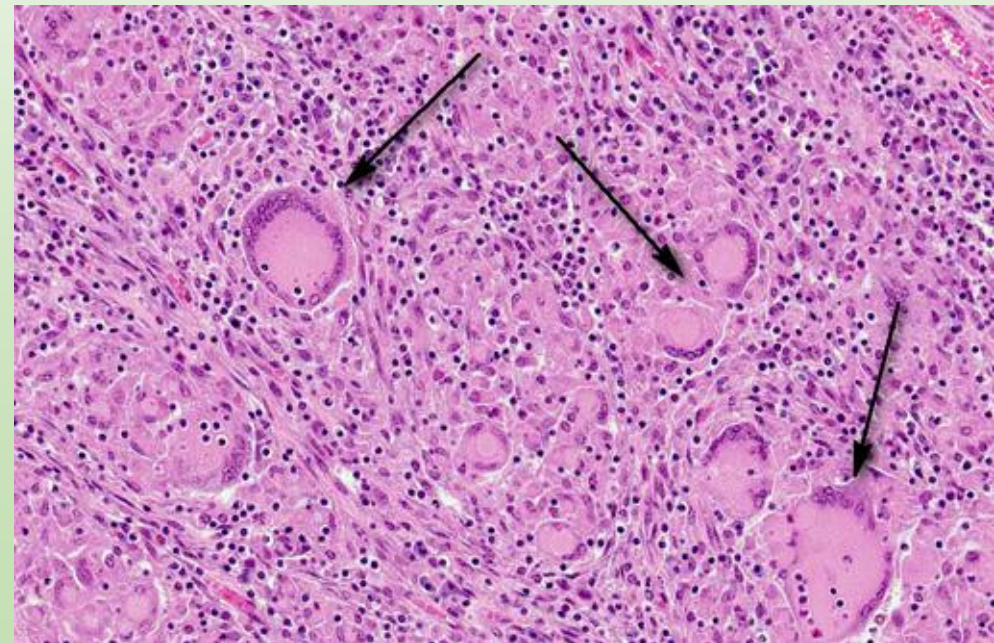
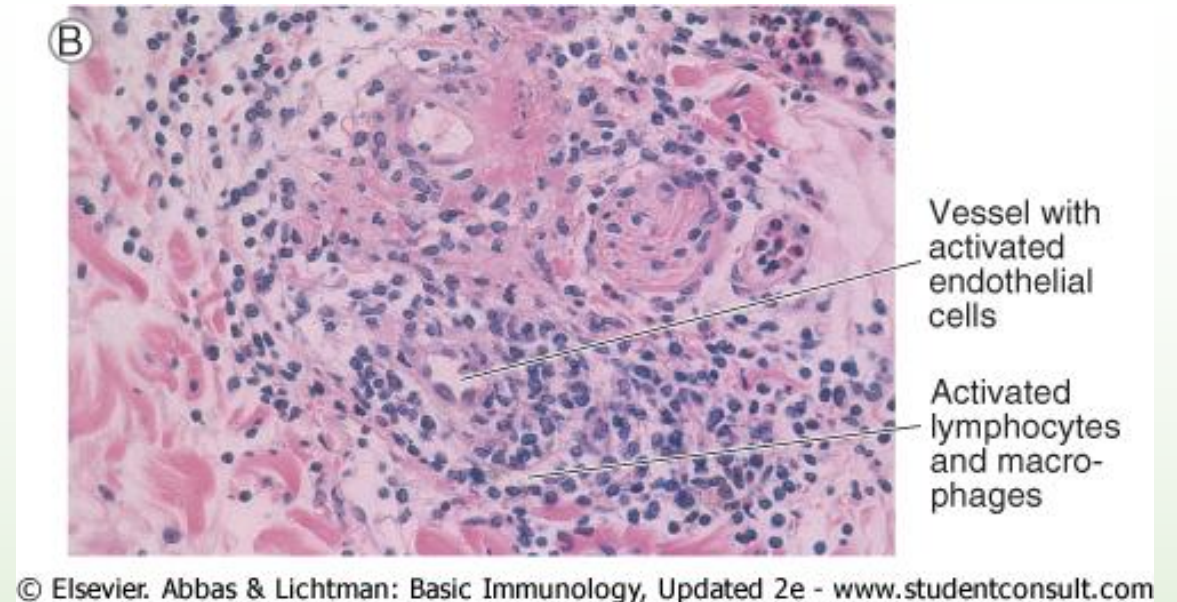


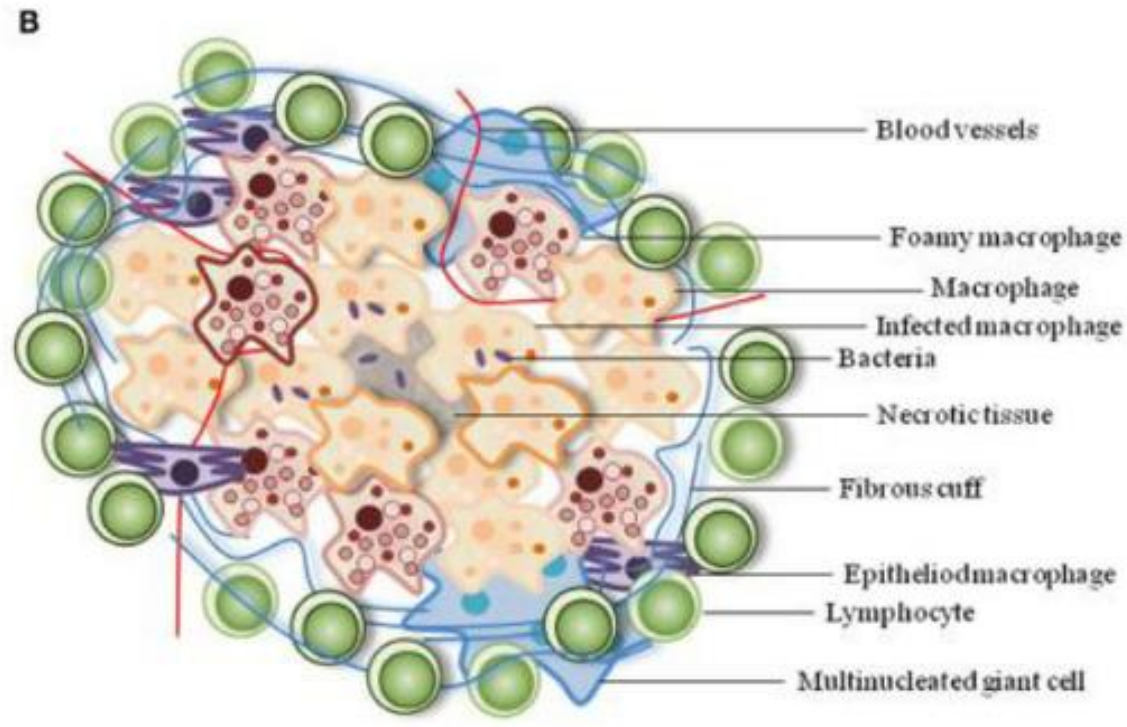
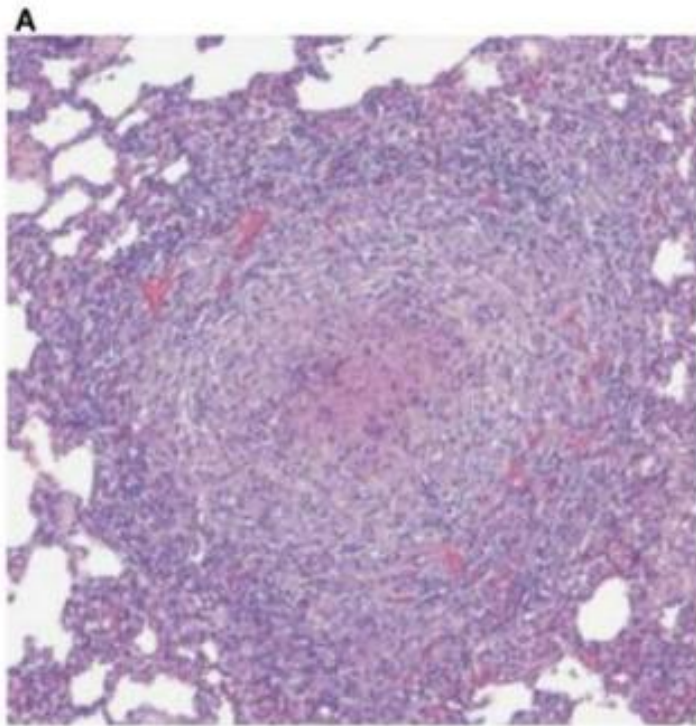
Makrofager bliver stimuleret og kan dræbe M. tuberculosis



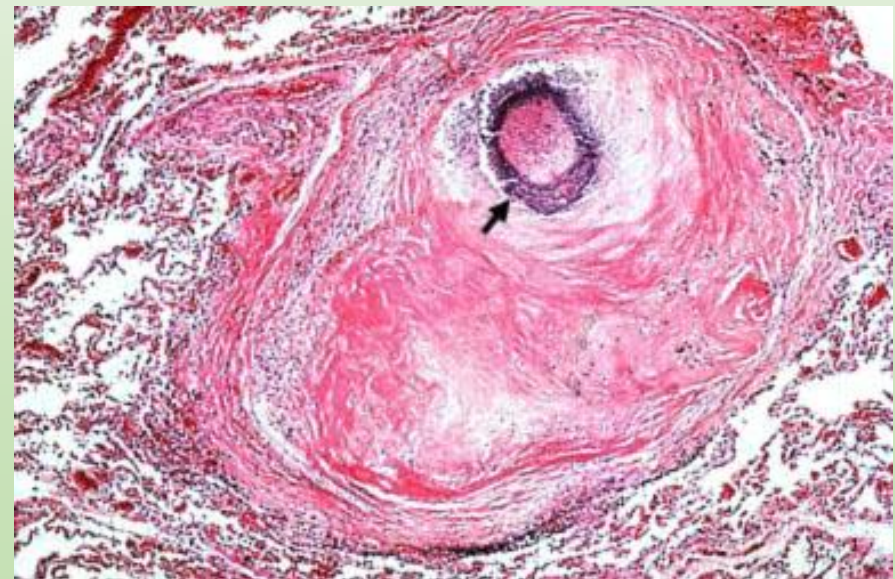
Vedvarende DTH

- DTH er normalt meget effektiv til at fjerne en infektion, men hvis antigenet ikke bliver elimineret bliver det kronisk, og der ses granulom.
- "Multinucleated giant cells" (Langhans type)





Granulom og kaseøs
nekrose



Symptomer

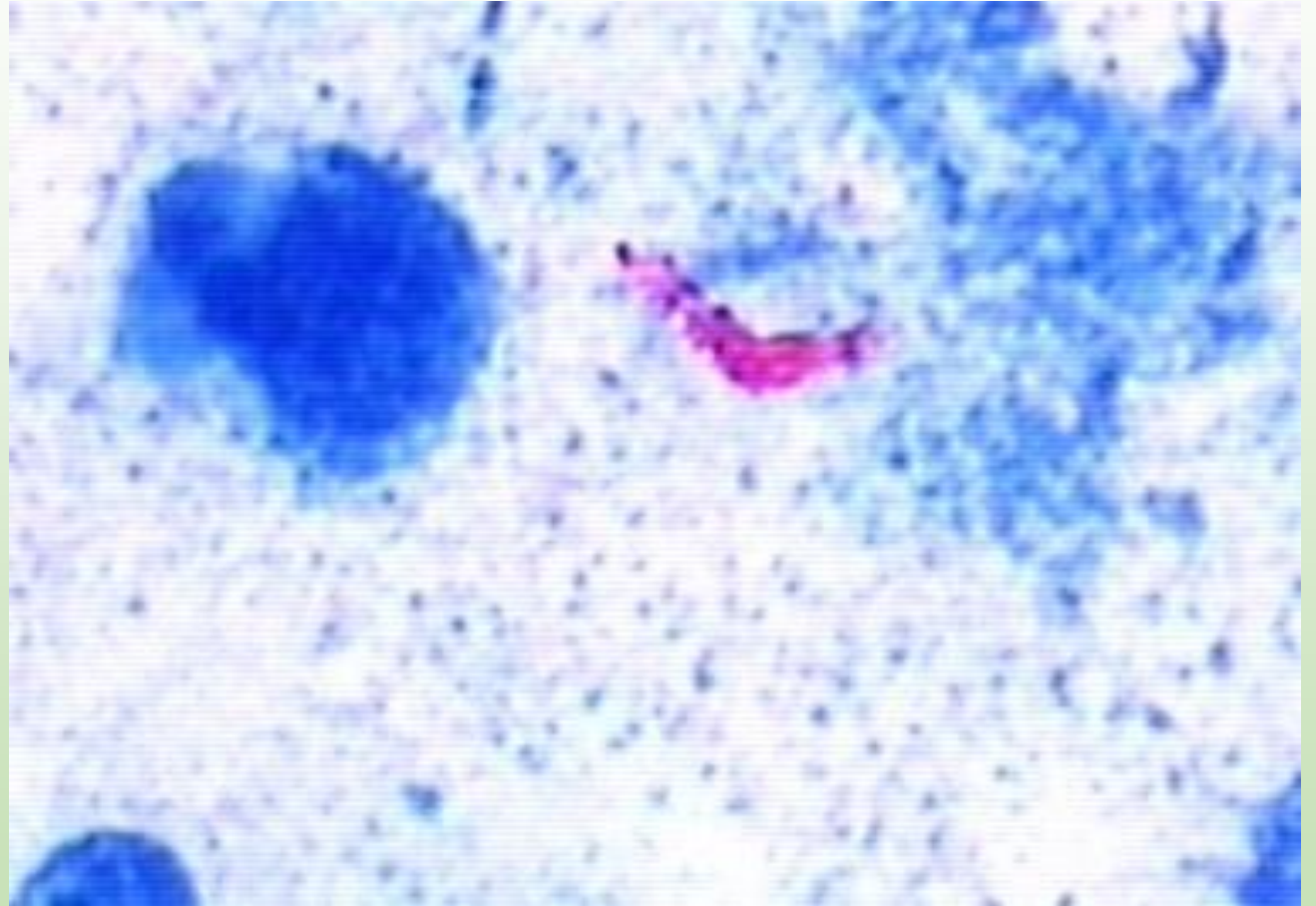
- De fleste infektioner er asymptomatiske
 - Ses ved forkalkede lymfeknuder (Røntgen) og positiv Mantoux test
- 5% får symptomer inden for de første 2 år
- 5-10% senere
- Lunge TB
 - Feber, vægttab, hoste, blodigt ekspektorat
- Ekstapulmonal TB
 - Ekstapulmonale manifestationer fra glandler (lymfeknuder), knogler, pleura og hjerne
- Systemisk, miliær TB
 - Feber, alment meget dårlig

Diagnose TB

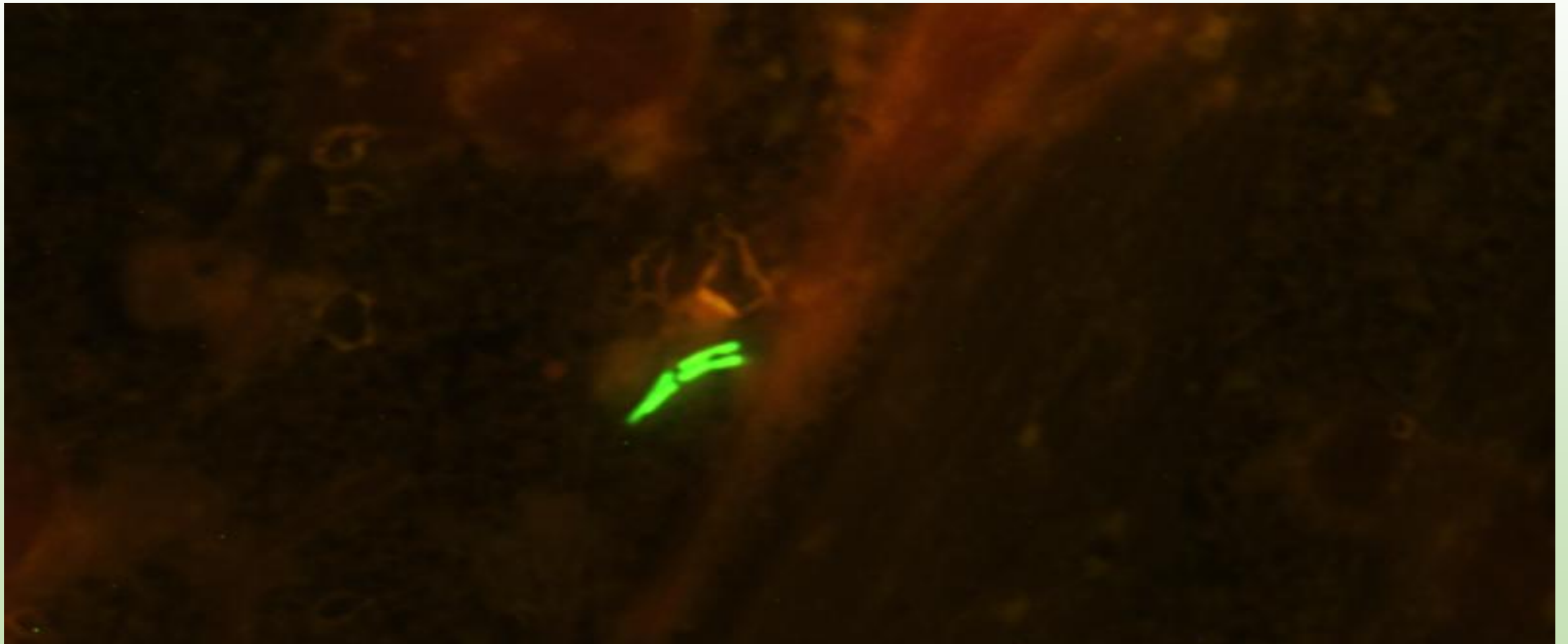
- Anamnese, eksposition, land, socialt, immunstatus
- Røntgen af thorax
- Direkte påvisning i ekspektorat
- Mantoux test
- Dyrkning/PCR
- Resistensbestemmelse

Direkte mikroskopi

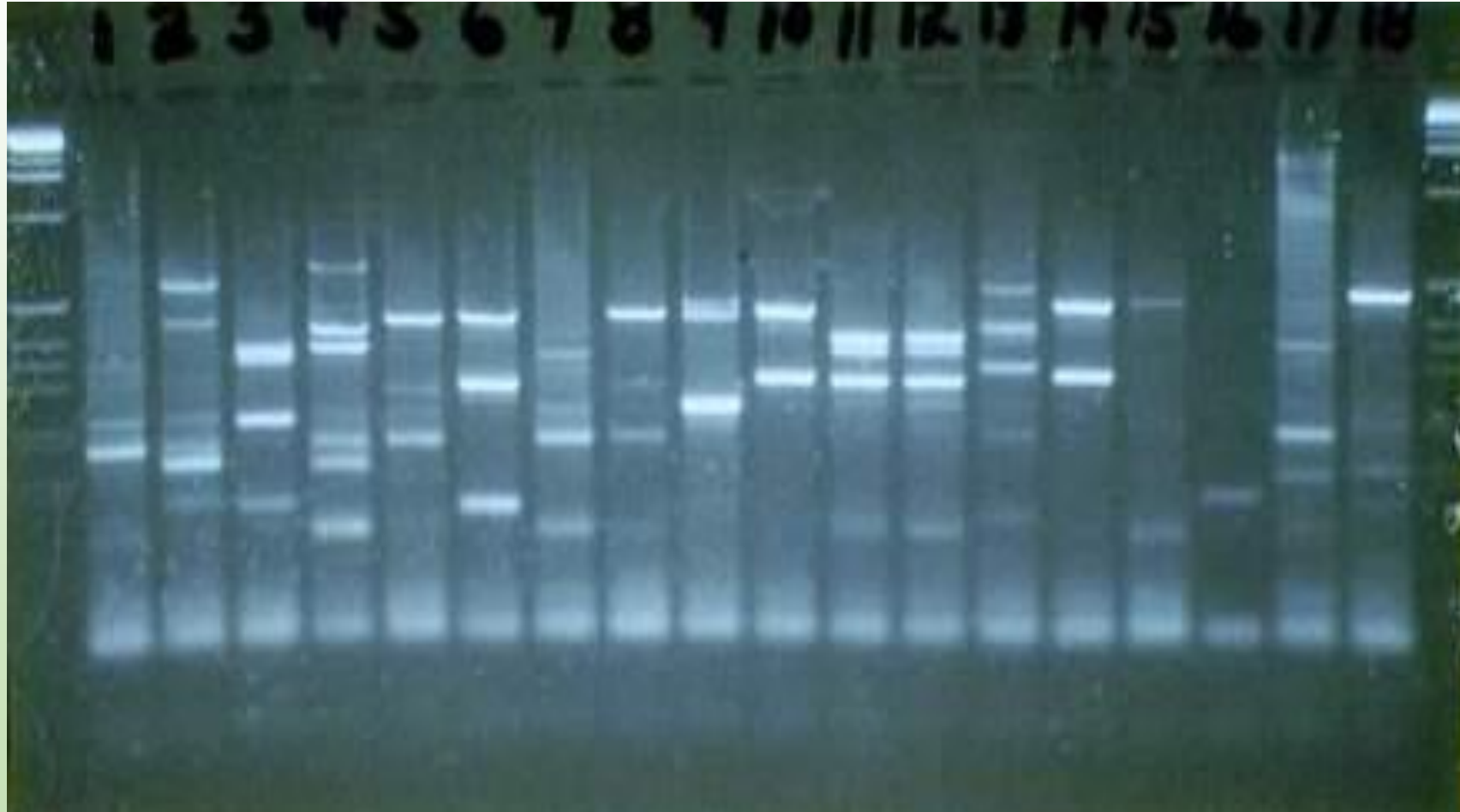
- Ziehl-Neelsen
 - Ekspektorat
 - Ventrikel aspirat



Mycobacterium tuberculosis
Auramine farvning



PCR DNA fingerprinting



MANTOUX-TEST



3 døgn
> 6 mm



0,01 μ g
PPD



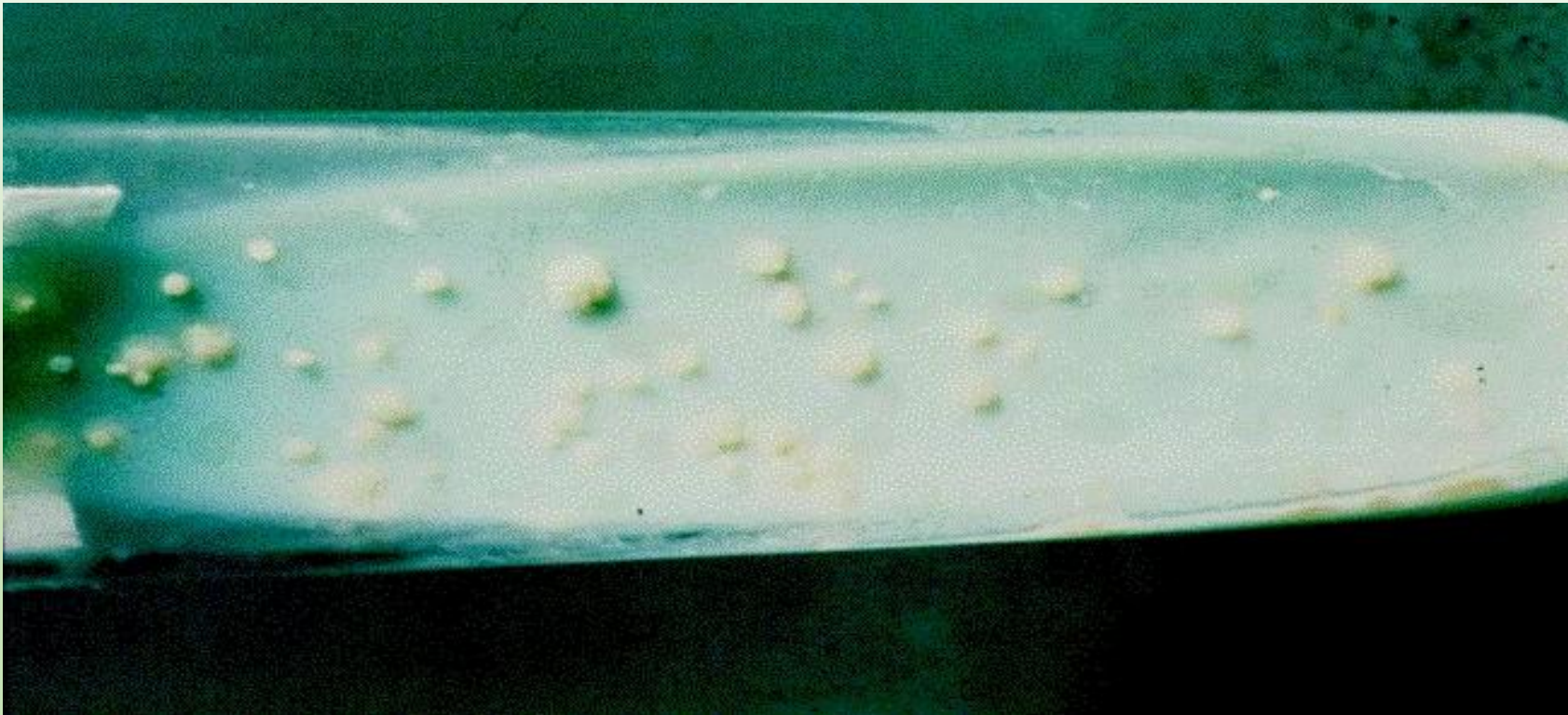
- SSI (<http://www.ssi.dk/sw3570.asp>)

Mantoux-Test og Vaccine?

- Indtil 1980-86 blev alle børn TB-vaccineret med BCG (Bacillus Calmette-Guérin) – levende svækket vaccine
- BCG-vaccinen giver omkring 60% beskyttelse mod infektion
- BCG mangler to væsentlige proteiner for patogenesen ESAT-6 (*Early Secreted Antigenic Target 6 kDa*) og CFP-10 (*Culture Filtrate Protein 10 kDa*)
- BCG giver et **positiv** Mantoux resultat, kan testen derfor ikke bruges til at differentiere mellem vaccinerede og om patienter har en latent infektion
- Statens serum institut udføre en test med ESAT-6 og CF10, der kan differentiere mellem BCG og om patienten har/har haft TB

Dyrkning

- Löwenstein-Jensen, selektivt medium
- 3-6 uger før dyrkning er positiv
- Prøver: ekspektorat, ventrikel aspirat



Tabel 1. EU sygdomsdefinition for TB

Bekræftet tilfælde (confirmed case)	Kliniske kriterier * opfyldt	Enten Påvisning af M. tuberculosis kompleks kompleks (excl. M. bovis BCG) ved dyrkning eller Påvisning af M. tuberculosis kompleks ved PCR og påvisning af mykobakterier ved mikroskopi
Sandsynligt tilfælde (probable case)	Kliniske kriterier * opfyldt	Enten Påvisning af mykobakterier ved mikroskopi eller Påvisning af M. tuberculosis kompleks ved PCR eller Påvisning af kæmpecellegranulom ved histologi
Muligt tilfælde (possible case)	Kliniske kriterier* opfyldt	Ingen af ovennævnte kriterier opfyldt

* Kliniske kriterier:

Fund, symptomer og/eller røntgenfund forenelige med aktiv TB uafhængig af anatomisk lokalisation

og

En klinikers beslutning om at give et fuldt anti-tuberkuløst behandlingsregime

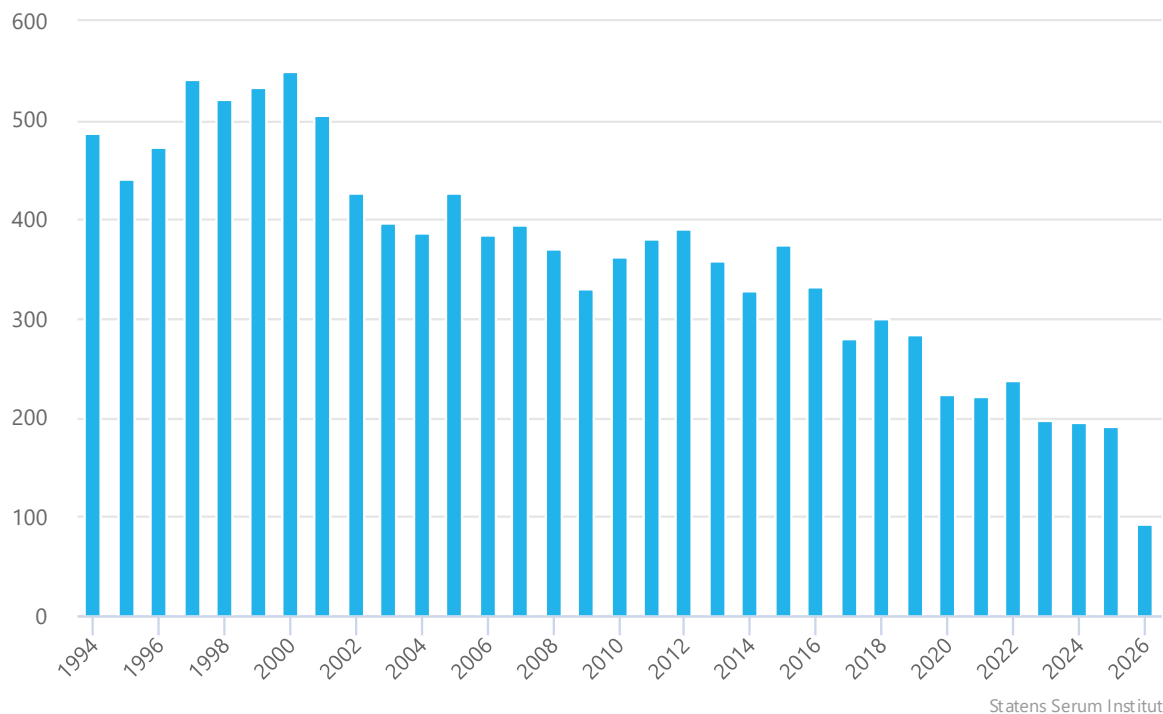
eller

Post-mortem påvisning af patologiske fund forenelige med aktiv TB, der ville have medført TB-behandling, hvis sygdommen var diagnosticeret tidligere

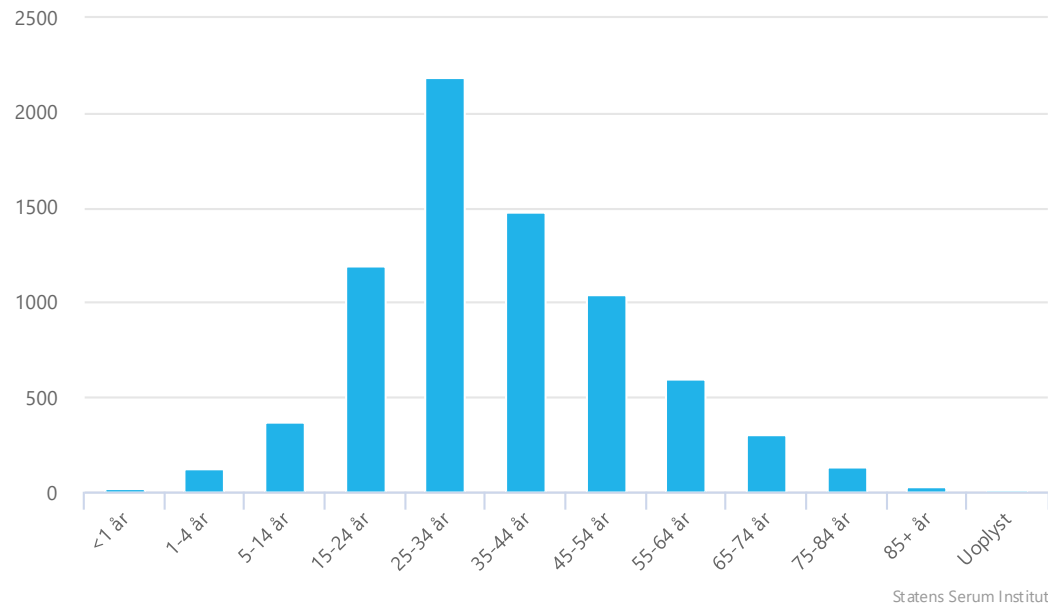
(EPI-NYT 51/2009)

TB epidemiologi

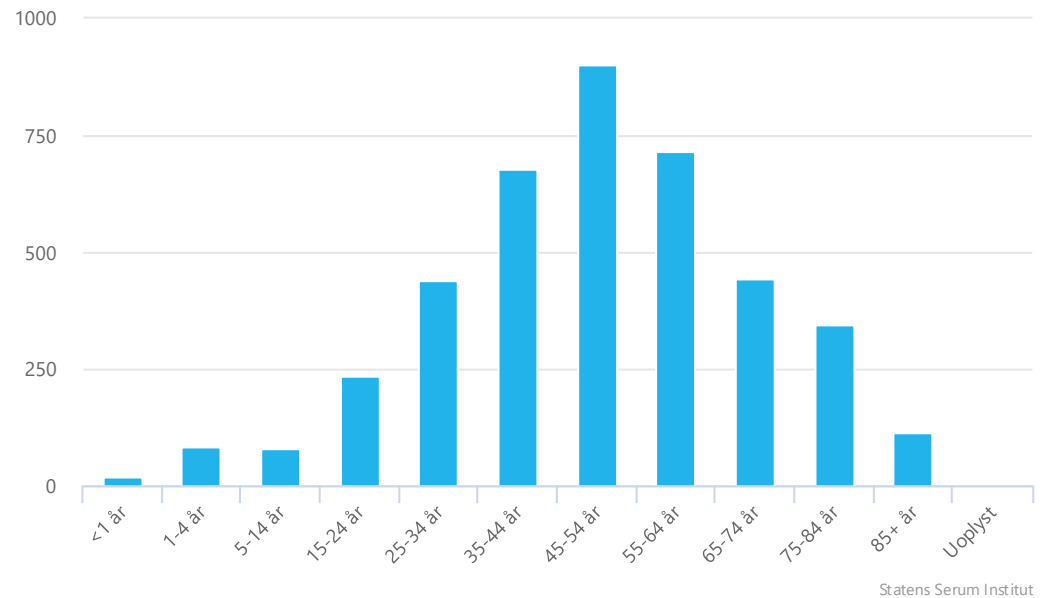
Antal tilfælde af Tuberkulose, År: 1994-2026



Antal tilfælde af Tuberkulose, Herkomst: Indvandrer, År: 1994-2026



Antal tilfælde af Tuberkulose, Herkomst: Dansk, År: 1994-2026



Resistensbestemmelse

- Rifampicin (RNA polymerase hæmmer)
- Isoniazid (Cell væg syntese hæmmer)
- Ethambutol (Metabolisme hæmmer?)
- Pyrazinamide (pyrazinamidase omsætter det i granula)
- Nye stoffer
 - Bedaquiline (blokerer ATP syntese i TB)
 - Linezolid (Translation initiering i gram positive bakterier)

HIV og TB

- Da AIDS patienter har nedsat T-helper celle respons er de meget modtagelige over for TB
- TB er en af de første infektioner AIDS patienter får (med i definitionen af AIDS)
- De får også infektioner med andre mycobacteria som *Mycobacterium avium*, *M. africanum* m.fl.



Khayelitsha, Cape Town
Sydafrika



Medicinmand Khayelitsha

Råstoffer til mikstur produktion



TB dødsfald

- TB problemet steg kraftigt under HIV epidemien og er stadig et problem globalt
- TB er den hyppigste dødsårsag for HIV-patienter i udviklingslande
- 1 million dør af TB på verdensplan pr. år